

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y AUTOMÁTICA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: ACA01

Implementación de problemas NP en computadores cuánticos basados en
átomos neutros

Implementation of NP problems in quantum computers based on neutral
atoms

Supervisor/es: Alberto A. del Barrio y Guillermo Botella

Javier Peña Riosalido

Grado en Física

Curso académico 2025-2026

Convocatoria extraordinaria de julio

Resumen:

La computación cuántica con átomos neutros se posiciona como una plataforma prometedora para la optimización combinatoria, gracias a su escalabilidad, a su flexibilidad geométrica y a la posibilidad de operar en modo analógico, en el que el sistema evoluciona de forma continua bajo la aplicación de un Hamiltoniano controlado por pulsos láser.

En este trabajo se presentan los fundamentos de la plataforma, prestando especial atención al Hamiltoniano de Rydberg, que permite codificar restricciones lógicas de forma nativa en la geometría del registro atómico. Se introduce también el planteamiento de problemas de optimización a través de Hamiltonianos de Ising y su formulación QUBO. Por último, se exponen el teorema adiabático y el algoritmo cuántico adiabático (QAA), las bases de su implementación.

Estos conceptos se aplican a la resolución del Minimal Maximal Matching (MMM), un problema NP-duro sobre grafos escogido para estudiar las capacidades y limitaciones de la plataforma. Tras formularlo en formato QUBO, se mapea al Hamiltoniano de Rydberg y se resuelve mediante el emulador cuántico Bloqade. La metodología se evalúa sobre un catálogo de grafos, analizando la dependencia de la probabilidad de éxito con el tiempo de barrido, la escala energética y las constantes de penalización. Finalmente, se discuten las dos principales limitaciones encontradas, el truncamiento de la matriz QUBO y la restricción geométrica del *embedding* 2D.

Abstract:

Neutral atom quantum computing stands out as a promising platform for combinatorial optimization due to its scalability, geometric flexibility, and the ability to operate in analog mode, where the system evolves continuously under the application of a Hamiltonian controlled by laser pulses.

This work presents the platform's fundamentals, focusing particularly on the Rydberg Hamiltonian, which enables the native encoding of logical constraints within the geometry of the atomic register. The approach to optimization problems using Ising Hamiltonians and their QUBO formulation is also introduced. Finally, the adiabatic theorem and the quantum adiabatic algorithm (QAA), which form the basis of its implementation, are explained.

These concepts are applied to solve the Minimal Maximal Matching (MMM), an NP-hard graph problem chosen to assess the platform's capabilities and limitations. After framing it in QUBO format, the problem is mapped to the Rydberg Hamiltonian and solved using the Bloqade quantum emulator. The methodology is evaluated across a catalog of graphs, analyzing how the success probability depends on the sweep time, energy scale, and penalty constants. Finally, the two main limitations encountered, the truncation of the QUBO matrix and the geometric constraint of the 2D *embedding*, are discussed.

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, **Javier Peña Riosalido**,

con DNI **49688488R**,

declaro de manera responsable que el/la presente:

☒ **Trabajo de Fin de Grado (TFG)**

☐ Trabajo de Fin de Máster (TFM)

☐ Tesis Doctoral

Titulado:

Implementación de problemas NP en computadores cuánticos basados en átomos neutros,

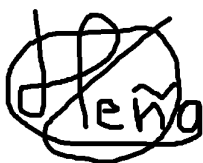
es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid, a **26 de mayo de 2026**.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Peña', enclosed within a circular scribble.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivos	2
2. Computación cuántica con átomos neutros	2
2.1. Modos de trabajo: digital y analógico	3
2.2. El Hamiltoniano de Rydberg	3
3. Problemas NP y Minimal Maximal Matching	4
3.1. Problema Minimal Maximal Matching	4
4. Hamiltonianos de Ising y formulación QUBO	4
4.1. Formulación QUBO	5
4.2. Formulación del MMM como QUBO	5
5. Computación cuántica adiabática	6
5.1. Teorema adiabático	6
5.2. Quantum Adiabatic Algorithm (QAA)	7
6. Resolución del MMM en modo analógico	7
6.1. Grafo de aristas	7
6.2. Cálculo de la matriz QUBO	8
6.3. Mapeo al Hamiltoniano de Rydberg	9
6.4. Construcción del registro de átomos	9
6.5. Diseño del pulso adiabático	10
6.6. Obtención de resultados	10
7. Resultados y análisis	11
7.1. Grafos de estudio	11
7.2. Tiempo de barrido T_{barrido}	13
7.3. Escala energética: el parámetro A	15
7.4. Constantes de penalización: B/A y C/A	16
7.5. Limitaciones de la metodología	17
7.5.1. Truncamiento del QUBO	18
7.5.2. Limitación geométrica del <i>embedding</i>	18
8. Conclusión	19

1. Introducción

La computación cuántica surge como un nuevo paradigma que aprovecha las propiedades de la materia a escala cuántica para procesar información. Su desarrollo en las últimas décadas ha despertado un gran interés debido a la posibilidad de resolver de forma más eficiente problemas de elevado coste computacional para la computación clásica, con aplicaciones en campos como la criptografía, la inteligencia artificial o la optimización combinatoria.

Entre las distintas tecnologías disponibles, los computadores cuánticos basados en átomos neutros resultan especialmente adecuados para la optimización combinatoria en el llamado modo analógico. En este modo el sistema evoluciona de forma continua bajo un Hamiltoniano controlado por pulsos láser, lo que permite codificar ciertos problemas directamente en su dinámica natural. Esta capacidad, junto con la flexibilidad en la conectividad de los qubits, los convierte en una opción prometedora dentro de este paradigma.

No obstante, se trata de una tecnología en desarrollo, con restricciones experimentales que condicionan los problemas que puede abordar, lo que motiva estudiar tanto su potencial como sus límites actuales.

1.1. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es estudiar las capacidades y limitaciones del modo analógico de los átomos neutros como plataforma para la optimización combinatoria. Como caso de estudio se toma el Minimal Maximal Matching (MMM), un problema NP-duro sobre grafos que busca un *matching* maximal con el menor número de aristas posible. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son la asignación eficiente de recursos o la cobertura eficiente de redes. Para ello se plantean los siguientes objetivos:

1. Presentar los fundamentos de la computación cuántica analógica con átomos neutros, abarcando el Hamiltoniano de Rydberg, su correspondencia con el modelo de Ising y la formulación QUBO, así como el marco del teorema adiabático y el algoritmo cuántico adiabático (QAA).
2. Formular el problema combinatorio Minimal Maximal Matching como un problema QUBO y desarrollar la metodología necesaria para resolverlo en modo analógico, mapeando el problema al Hamiltoniano de Rydberg y emulando el procesador Aquila de QuEra mediante Bloqade.
3. Evaluar el rendimiento de la metodología sobre un catálogo de grafos, analizando la dependencia de la probabilidad de éxito con los parámetros libres del algoritmo (T_{barrido} , A , B/A y C/A) e indicando las limitaciones encontradas.

2. Computación cuántica con átomos neutros

En el panorama de la computación cuántica conviven actualmente varias tecnologías hardware, como los qubits superconductores, los iones atrapados o los fotones. En este contexto, los computadores cuánticos basados en átomos neutros suponen una opción prometedora gracias a varias propiedades intrínsecas, como la operación a temperaturas más manejables que otras plataformas, los tiempos de coherencia largos, la alta fidelidad en la preparación y manipulación de los estados y la gran flexibilidad en la conectividad de los qubits [1].

Esta tecnología atrapa átomos del grupo alcalino en un plano mediante pinzas ópticas, lo que permite construir registros con geometrías programables dentro de las restricciones experimentales donde cada átomo actúa como un qubit.

2.1. Modos de trabajo: digital y analógico

Los computadores cuánticos de átomos neutros admiten dos modos de operación: el digital, basado en puertas cuánticas y conceptualmente equivalente al de otras plataformas; y el analógico, un enfoque característico de esta plataforma en el que el sistema evoluciona de forma continua bajo un Hamiltoniano de Rydberg controlado por pulsos láser.

El modo analógico permite codificar ciertos problemas de optimización de forma nativa en la dinámica del sistema, evitando los errores asociados a la aplicación secuencial de puertas discretas. No obstante, sigue sujeto a otras fuentes de error como el ruido, la decoherencia y las imperfecciones en los pulsos. Además, los Hamiltonianos implementables están restringidos por la geometría 2D del registro y las interacciones de van der Waals, y no se dispone aún de esquemas de corrección de errores en este régimen [1]. A lo largo de este trabajo exploraremos el potencial de este modo para abordar problemas de optimización combinatoria.

2.2. El Hamiltoniano de Rydberg

En el modo analógico cada átomo opera como un qubit de dos niveles, el estado fundamental $|g\rangle$ y el de Rydberg $|r\rangle$. El gran tamaño orbital de este estado excitado genera interacciones de van der Waals entre átomos vecinos si ambos se encuentran excitados. La dinámica del sistema está gobernada por el Hamiltoniano de Rydberg [2]:

$$\frac{H_{\text{Ryd}}(t)}{\hbar} = \sum_i \frac{\Omega(t)}{2} \sigma_i^x - \sum_i \Delta_i(t) \hat{n}_i + \sum_{i<j} V_{ij} \hat{n}_i \hat{n}_j, \quad (1)$$

donde $\sigma_i^x = |g_i\rangle \langle r_i| + |r_i\rangle \langle g_i|$ es el operador de acoplamiento entre ambos niveles y $\hat{n}_i = |r_i\rangle \langle r_i|$ proyecta sobre la ocupación del estado de Rydberg del átomo i . $\hat{n}_i \hat{n}_j$ es el producto tensorial entre la ocupación de los átomos i, j .

El Hamiltoniano consta de tres términos, dos controlados por los pulsos láser ($\Omega(t)$ y $\Delta_i(t)$) y uno fijado por la geometría del registro (V_{ij}), que constituye un grado de libertad de diseño previo a la ejecución.

1. La frecuencia de Rabi $\Omega(t)$ acopla coherentemente los estados $|g\rangle$ y $|r\rangle$, haciendo posible la transición entre configuraciones.
2. El *detuning* $\Delta_i(t)$ mide la diferencia entre la frecuencia del láser y la frecuencia de la transición $|g\rangle \rightarrow |r\rangle$. Actúa como un campo efectivo que penaliza ($\Delta < 0$) o favorece ($\Delta > 0$) energéticamente la excitación al estado de Rydberg.
3. La disposición geométrica del registro define el potencial de van der Waals:

$$V_{ij} = \frac{C_6}{R_{ij}^6}, \quad (2)$$

donde R_{ij} es la distancia interatómica. En este trabajo se emula la dinámica del procesador Aquila (QuEra), basado en átomos de ^{87}Rb en el estado de Rydberg $|70S_{1/2}\rangle$. En consecuencia, se adopta el coeficiente característico de este estado: $C_6 \approx 5.42 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \mu\text{s}^{-1} \cdot \mu\text{m}^6$.

La interacción V_{ij} origina el *bloqueo de Rydberg*. Cuando dos átomos vecinos se encuentran muy próximos ($V_{ij} \gg \Omega$), la interacción desplaza energéticamente el estado doblemente excitado $|rr\rangle$ y lo saca de resonancia con el láser, suprimiendo su ocupación. Se define el *radio de bloqueo de Rydberg* (R_b) a partir de la distancia para la cual $V_{ij}(R_b) = \Omega$. Debido al rápido decaimiento $V_{ij} \propto R_{ij}^{-6}$, esta restricción es altamente efectiva frente a pequeñas variaciones en la distancia, lo que permite el mapeo intrínseco de condiciones lógicas en problemas de optimización combinatoria.

3. Problemas NP y Minimal Maximal Matching

Los problemas computacionales se clasifican en distintas clases de complejidad según el tiempo que requieren para ser resueltos o verificados. La clase P agrupa los problemas que pueden resolverse en tiempo polinómico en el tamaño de la entrada, mientras que la clase NP (*nondeterministic polynomial time*) engloba aquellos cuya solución puede verificarse en tiempo polinómico, aunque no se conozca necesariamente un algoritmo que los resuelva en ese mismo tiempo.

Un problema es NP-duro si todo problema de la clase NP se reduce a él en tiempo polinómico. Si, además, pertenece a NP (su solución es verificable en tiempo polinómico), se denomina NP-completo.

3.1. Problema Minimal Maximal Matching

El modo analógico de los átomos neutros se asocia habitualmente al problema Maximum Independent Set (MIS), cuya restricción de independencia se codifica de forma inmediata a través del bloqueo de Rydberg. Para estudiar en mayor profundidad las capacidades y limitaciones de la plataforma, en este trabajo se escoge el Minimal Maximal Matching (MMM), un problema NP-duro que combina dos condiciones contrapuestas, maximalidad y minimalidad, y cuya codificación exige reproducir interacciones de distinta intensidad.

Sea $G = (V, E)$ un grafo definido por un conjunto de vértices V y aristas E . Un *matching* $M \subseteq E$ es un conjunto de aristas sin vértices en común, y es *maximal* si no puede extenderse sin violar dicha condición. El MMM busca el *matching* maximal con el menor número de aristas. Aunque su versión de decisión (determinar si existe un *matching* maximal con $|M| \leq k$) es NP-completa, la versión de optimización es NP-dura incluso en grafos *unit-disk* (aquellos cuyos vértices se conectan si y solo si su distancia en el plano es menor que un umbral) [3]. En este trabajo se aborda la versión de optimización.

En la Fig. 1 se muestran resaltadas las aristas que forman los posibles *matchings* maximales para un grafo de ejemplo, así como la solución del MMM. Por su forma, lo denominaremos “grafo en Y” (G_Y), notación que utilizaremos a lo largo del trabajo.

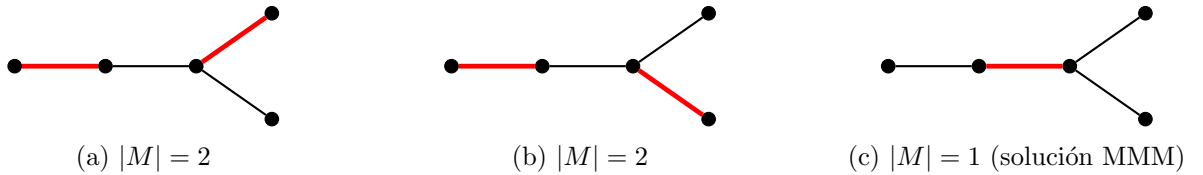


Figura 1: Los tres *matchings* maximales posibles del grafo en Y (G_Y). Las dos primeras configuraciones tienen cardinalidad 2; la tercera, con una única arista central, es la solución del MMM.

La dureza del MMM se traduce en un crecimiento exponencial del coste computacional. El mejor algoritmo clásico exacto conocido escala según $\mathcal{O}(1.3226^n)$ [4], donde n es el número de vértices del grafo. A lo largo de este trabajo se estudia el comportamiento del enfoque analógico frente a la dificultad del problema, así como los desafíos que conlleva su implementación.

4. Hamiltonianos de Ising y formulación QUBO

Desarrollado inicialmente en física estadística para modelar el comportamiento de dipolos magnéticos sometidos a interacciones locales, el modelo de Ising permite mapear funciones de coste combinatorias en general.

Asignando una variable de espín $s_i \in \{-1, +1\}$ a cada elemento del problema, la energía del sistema se define mediante el Hamiltoniano:

$$H_{\text{Ising}} = - \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i, \quad (3)$$

donde J_{ij} codifica las interacciones entre pares de variables y h_i representa los sesgos locales.

H_{Ryd} presenta una estructura análoga a H_{Ising} , donde el potencial V_{ij} asume el papel de los acoplamientos J_{ij} y el detuning Δ_i el del campo local h_i . Esta correspondencia es la base del enfoque seguido: se codifica el problema combinatorio (en nuestro caso el MMM) como un H_{Ising} cuyo estado fundamental es la solución buscada y se implementa en el hardware a través de H_{Ryd} .

4.1. Formulación QUBO

Dado que el operador $\hat{n}$ de H_{Ryd} toma valores $\{0, 1\}$ en lugar de $\{-1, +1\}$, el mapeo del problema al hardware se realiza a través de la formulación QUBO (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization*). El problema se expresa como la minimización de una función de coste cuadrática sobre variables binarias:

$$f(x) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} Q_{ij} x_i x_j, \quad x_i \in \{0, 1\}, \quad (4)$$

donde la matriz Q (típicamente triangular superior) codifica el problema. Los elementos de la diagonal Q_{ii} agrupan los términos lineales gracias a la propiedad de idempotencia de las variables binarias ($x_i^2 = x_i$), mientras que los coeficientes no diagonales Q_{ij} representan las interacciones cuadráticas.

4.2. Formulación del MMM como QUBO

Para formular el MMM como un problema QUBO se asigna la variable $x_e \in \{0, 1\}$ a cada arista del grafo $e \in E$, con $x_e = 1$ si la arista pertenece al *matching* M y $x_e = 0$ en caso contrario.

El Hamiltoniano se construye de modo que su estado fundamental sea la solución del problema, es decir, que toda violación de las restricciones suponga un aumento de la energía. Las tres condiciones del problema (*matching*, maximalidad y minimalidad, en orden decreciente de prioridad) se codifican a través de tres términos del Hamiltoniano, regulados por las constantes positivas A , B , C : $H_{\text{MMM}} = H_A + H_B + H_C$ [3].

1. El término H_A asegura que contamos con un *matching*: tendremos $H_A > 0$ si dos aristas que comparten un vértice se encuentran en M ($x_{e_1} = x_{e_2} = 1$).

$$H_A = A \sum_{v \in V} \sum_{\{e_1, e_2\} \subseteq \partial v} x_{e_1} x_{e_2}, \quad (5)$$

donde ∂v denota el conjunto de aristas incidentes en el vértice v .

2. El término H_B asegura que el *matching* sea maximal: tendremos $H_B > 0$ si alguna arista podría incluirse en M sin violar H_A (es decir, si existe alguna arista no incluida en M cuyos dos extremos estén descubiertos). Para formular esta condición, definimos la variable $y_v = \sum_{e \in \partial v} x_e$, que representa el número de aristas de M incidentes en el vértice v . Dado que en las configuraciones válidas ($H_A = 0$) el vértice v tiene como mucho una arista en M , tenemos $y_v \in \{0, 1\}$.

$$H_B = B \sum_{e=(u,v) \in E} (1 - y_u)(1 - y_v). \quad (6)$$

3. El término H_C busca minimizar el número de aristas activadas.

$$H_C = C \sum_{e \in E} x_e. \quad (7)$$

Las constantes A , B y C deben garantizar que la violación de una restricción nunca se compense mediante la optimización de otro término de menor prioridad. Por un lado, activar una arista que viola la condición de *matching* en un vértice de grado Γ incrementa H_A en un valor mínimo de A , pero podría reducir H_B en $(\Gamma - 2)B$ al cubrir vértices adyacentes [3]. Por otro lado, el coste de dejar una arista descubierta (violando la maximalidad en H_B) debe ser mayor que el beneficio de omitirla en H_C , lo que impone $B > C$.

En consecuencia, el cumplimiento de las desigualdades

$$A > (\Gamma_{\text{máx}} - 2)B, \quad B > C > 0, \quad (8)$$

donde $\Gamma_{\text{máx}}$ es el grado máximo del grafo, garantiza que el mínimo global de H_{MMM} coincida con la solución óptima. Para grafos con $\Gamma_{\text{máx}} \leq 2$ (camino y ciclos) la primera condición se reduce a $A > 0$, pero la cota se vuelve linealmente más restrictiva al aumentar el grado máximo del grafo.

Bajo esta jerarquía los tres coeficientes son del orden de A , que actúa como escala global del Hamiltoniano y se separa naturalmente de los cocientes B/A y C/A que fijan la jerarquía relativa entre restricciones.

A continuación se muestran varios ejemplos que ilustran estas penalizaciones:

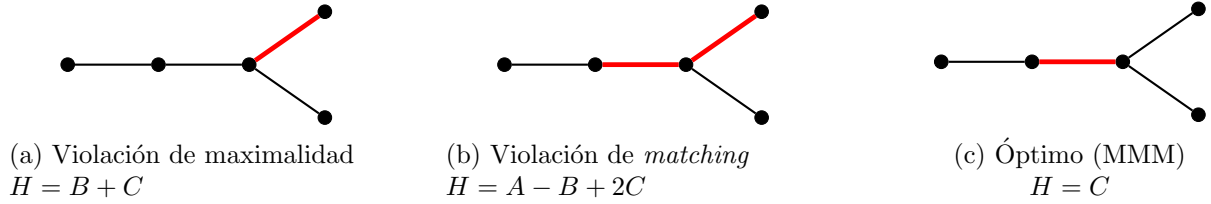


Figura 2: Comparativa penalizaciones energéticas para configuraciones con violación de maximalidad (a) y violación de *matching* (b) frente a solución óptima (c).

5. Computación cuántica adiabática

Una vez formulado el MMM como un problema QUBO, queda obtener su estado fundamental a través del modo analógico. Para ello se hace uso del teorema adiabático y del algoritmo cuántico adiabático (QAA).

5.1. Teorema adiabático

El teorema adiabático establece que un sistema cuántico cuya evolución está gobernada por un Hamiltoniano dependiente del tiempo $H(t)$ permanecerá próximo a su estado fundamental instantáneo $|\psi_0(t)\rangle$ siempre que dicha evolución sea suficientemente lenta. Cuantitativamente, esta condición se traduce en una cota inferior sobre el tiempo de evolución T [5]:

$$T \gg \frac{1}{\Delta E_{\text{mín}}^2}, \quad \text{con } \Delta E_{\text{mín}} = \min_{t \in [0, T]} |E_1(t) - E_0(t)|, \quad (9)$$

donde $\Delta E_{\text{mín}}$ es el *gap espectral mínimo*, esto es, la menor diferencia de energía entre el estado fundamental y el primer estado excitado a lo largo de toda la evolución.

5.2. Quantum Adiabatic Algorithm (QAA)

En el algoritmo cuántico adiabático (QAA) se prepara el sistema en el estado fundamental de un Hamiltoniano H_0 fácil de implementar y, aprovechando el teorema adiabático, se hace evolucionar hasta un Hamiltoniano final H_P cuyo estado fundamental codifica la solución del problema. En este trabajo se emplea una interpolación lineal:

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) H_0 + \frac{t}{T} H_P. \quad (10)$$

Aunque la evolución del estado cuántico bajo la ecuación de Schrödinger es determinista, la medida final es probabilística. Por tanto, el algoritmo se ejecuta múltiples veces midiendo el estado final.

Para el caso concreto de un sistema de dos niveles con barrido lineal, la fórmula de Landau-Zener [6] da la probabilidad de transición no adiabática:

$$P_{\text{excit}} = e^{-\alpha \Delta E_{\text{mín}}^2 T}, \quad (11)$$

donde α es una constante que depende del problema concreto. Esta expresión relaciona la probabilidad de transición no adiabática con el *gap* espectral mínimo $\Delta E_{\text{mín}}$ y el tiempo de evolución T , y constituye el punto de partida para estudiar la dependencia de $P_{\text{éxito}}$ con T_{barrido} en la Sec. 7.2.

6. Resolución del MMM en modo analógico

Establecidos los fundamentos teóricos en las secciones anteriores, abordamos ahora el procedimiento seguido para resolver el MMM en un procesador analógico de átomos neutros. Ilustraremos cada paso con el grafo G_Y ya introducido en la Fig. 1.

Las simulaciones se realizan en Python con Bloqade, la biblioteca desarrollada por QuEra que reproduce la dinámica de su procesador analógico Aquila. Trabajar en simulación nos permite levantar algunas restricciones del hardware actual: podemos asignar un *detuning* individual a cada átomo y no estamos sujetos a la cota de duración máxima de programa que impone Aquila, determinada por las escalas de decoherencia del sistema.

6.1. Grafo de aristas

El primer paso es identificar qué grafo es relevante para el hardware. La formulación QUBO del MMM asigna una variable binaria a cada arista de G , no a cada vértice, por lo que el grafo que se mapea al registro atómico es el grafo de aristas (*line graph*) $L(G)$. Los nodos son las aristas de G , y dos nodos son adyacentes en $L(G)$ si las aristas correspondientes comparten un vértice en G . Cada nodo de $L(G)$ se identifica con un átomo del registro. La Fig. 3 ilustra esta correspondencia para G_Y .



Figura 3: Correspondencia entre el grafo original G_Y (a) y su grafo de aristas $L(G_Y)$ (b). Cada nodo de $L(G_Y)$ se identifica con un átomo del registro.

6.2. Cálculo de la matriz QUBO

Identificado el grafo relevante, construimos la matriz QUBO (con variables x_e asociadas a las aristas) a partir de los términos H_A , H_B y H_C . Etiquetamos las aristas $e_0 = (v_0, v_1)$, $e_1 = (v_1, v_2)$, $e_2 = (v_2, v_3)$, $e_3 = (v_2, v_4)$, y leemos los coeficientes lineales en la diagonal y los cuadráticos en las entradas (i, j) con $i < j$.

- El término H_A suma sobre pares de aristas que comparten vértice. Solo ocurre para v_1 (par $\{e_0, e_1\}$) y v_2 (pares $\{e_1, e_2\}, \{e_1, e_3\}, \{e_2, e_3\}$):

$$H_A = A(x_0x_1 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3), \quad Q_A = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

- El término H_B se construye a partir de la variable $y_v = \sum_{e \in \partial v} x_e$. Para G_Y tenemos:

$$y_{v_0} = x_0, \quad y_{v_1} = x_0 + x_1, \quad y_{v_2} = x_1 + x_2 + x_3, \quad y_{v_3} = x_2, \quad y_{v_4} = x_3.$$

Sustituyendo en $(1 - y_u)(1 - y_v)$ y aplicando $x_e^2 = x_e$, expandimos arista por arista:

$$e_0 : (1 - x_0)(1 - x_0 - x_1) = 1 - x_0 - x_1 + x_0x_1$$

$$e_1 : (1 - x_0 - x_1)(1 - x_1 - x_2 - x_3) = 1 - x_0 - x_1 - x_2 - x_3 + x_0x_1 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_1x_2 + x_1x_3$$

$$e_2 : (1 - x_1 - x_2 - x_3)(1 - x_2) = 1 - x_1 - x_2 - x_3 + x_1x_2 + x_2x_3$$

$$e_3 : (1 - x_1 - x_2 - x_3)(1 - x_3) = 1 - x_1 - x_2 - x_3 + x_1x_3 + x_2x_3$$

Sumando las cuatro contribuciones y descartando la constante global +4 (no altera qué configuración minimiza la energía):

$$H_B = B(-2x_0 - 4x_1 - 3x_2 - 3x_3 + 2x_0x_1 + x_0x_2 + x_0x_3 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3). \quad (13)$$

$$Q_B = B \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

- El término H_C es una suma sobre las aristas activas:

$$H_C = C(x_0 + x_1 + x_2 + x_3), \quad Q_C = C \mathbb{I}_4. \quad (15)$$

Ya podemos obtener la matriz QUBO completa:

$$Q^{\text{exacta}} = Q_A + Q_B + Q_C = \begin{pmatrix} -2B + C & A + 2B & B & B \\ 0 & -4B + C & A + 2B & A + 2B \\ 0 & 0 & -3B + C & A + 2B \\ 0 & 0 & 0 & -3B + C \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Nótese que las entradas $Q_{ij} = A + 2B$ con $(i, j) \in \{(0, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ corresponden a pares de aristas adyacentes en $L(G_Y)$. En cambio, las entradas $Q_{02} = Q_{03} = B$ vinculan aristas no adyacentes en $L(G_Y)$, separadas por una única arista intermedia (e_1 en este caso), y proceden exclusivamente de la expansión de H_B .

6.3. Mapeo al Hamiltoniano de Rydberg

Una vez calculada la matriz QUBO, se identifican sus términos con los parámetros del H_{Ryd} para preparar la simulación. En el límite $\Omega = 0$ y con $\hat{n}_i \leftrightarrow x_i$, se obtiene la correspondencia

$$\Delta_i = -Q_{ii}, \quad V_{ij} = Q_{ij}. \quad (17)$$

Cabe destacar que este mapeo requiere $Q_{ij} \geq 0$ para los términos no diagonales, pues las interacciones de van der Waals implementadas son repulsivas ($V_{ij} \geq 0$).

El término transversal de Rabi, ausente en la formulación QUBO, no forma parte del mapeo porque tiene un papel puramente dinámico durante la evolución y se anula al inicio y al final del pulso, de modo que el Hamiltoniano final coincide con el de Ising objetivo.

6.4. Construcción del registro de átomos

Establecida la correspondencia queda concretar la geometría del registro. Para ello hay que determinar las posiciones $\{\mathbf{r}_i\}$ de los átomos en el plano tales que las interacciones reproduzcan lo mejor posible los acoplamientos de la matriz QUBO:

$$V_{ij}(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) = \frac{C_6}{R_{ij}^6} \approx Q_{ij} \quad \forall i \neq j. \quad (18)$$

Colocar los átomos en el plano de modo que las parejas conectadas queden dentro de un umbral de distancia y las no conectadas fuera es el problema conocido como *unit-disk graph embedding*. En nuestro caso la exigencia es aún mayor, ya que cada interacción V_{ij} debe además aproximar el acoplamiento Q_{ij} correspondiente. Dado que V_{ij} depende de un único parámetro por par de átomos (la distancia R_{ij}), en general no es posible reproducir simultáneamente todos los términos de Q .

Para $L(G_Y)$, la limitación se manifiesta al fijar las distancias que reproducen los términos entre aristas adyacentes ($Q_{01} = Q_{12} = Q_{13} = Q_{23} = A + 2B$), con lo que las distancias de los pares no adyacentes ($Q_{02} = Q_{03} = B$) quedan determinadas y no admiten un ajuste independiente. En la literatura existen diversas propuestas para reproducir estos acoplamientos, principalmente basadas en la adición de cadenas de átomos auxiliares [9]. Por simplicidad, en este trabajo se anulan los términos de interacción entre aristas no adyacentes. Para que esta aproximación sea válida, el estado fundamental de Q^{efectiva} debe seguir siendo el mismo que el de Q^{exacta} ; de lo contrario se estaría implementando un problema efectivo diferente. Esto se cumple para G_Y , la solución del MMM ($\mathbf{x} = 0100$, arista central excitada) tiene la misma energía $-4B + C$ en Q^{exacta} y Q^{efectiva} , y sigue siendo la configuración de menor energía tras el truncamiento.

Para G_Y , la matriz QUBO efectiva es

$$Q_Y^{\text{efectiva}} = \begin{pmatrix} -2B + C & A + 2B & 0 & 0 \\ 0 & -4B + C & A + 2B & A + 2B \\ 0 & 0 & -3B + C & A + 2B \\ 0 & 0 & 0 & -3B + C \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Las posiciones $\{\mathbf{r}_i\}$ se determinan en un preprocesado que ajusta las distancias para que las interacciones V_{ij} se aproximen lo máximo posible a las entradas de Q_Y^{efectiva} . Siguiendo la implementación del tutorial [7], se emplea el algoritmo Nelder-Mead por ser eficiente en el rango de variables que requieren los grafos considerados. El método es sensible a la configuración inicial, por lo que se parte de una disposición coherente con la conectividad del grafo.

La Fig. 4 muestra el registro obtenido para G_Y con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$. Los círculos sombreados tienen radio $R_b/2$, con R_b el radio de bloqueo asociado a $\Omega_{\text{máx}}$. Se aprecia la conexión entre aristas adyacentes por el solapamiento de los círculos.

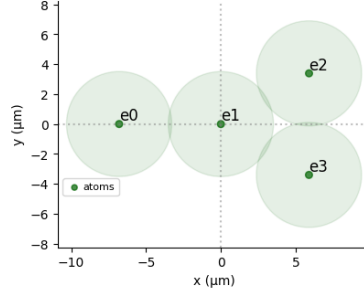


Figura 4: Registro atómico para G_Y con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$.

6.5. Diseño del pulso adiabático

Determinada la geometría del registro, queda especificar el pulso láser que implementa la evolución QAA. La interpolación lineal adoptada en la Ec. (10) es la elección más habitual en la literatura; un diseño más sofisticado del perfil temporal podría reducir el tiempo de evolución requerido, pero queda fuera del alcance de este trabajo. Siguiendo los tutoriales de QuEra [8], se emplean pulsos lineales a tramos (*piecewise linear*) con $T_{\text{barrido}} = 11 \mu\text{s}$ y un margen de $0.8 \mu\text{s}$ para suavizar el escalado inicial y final de las señales.

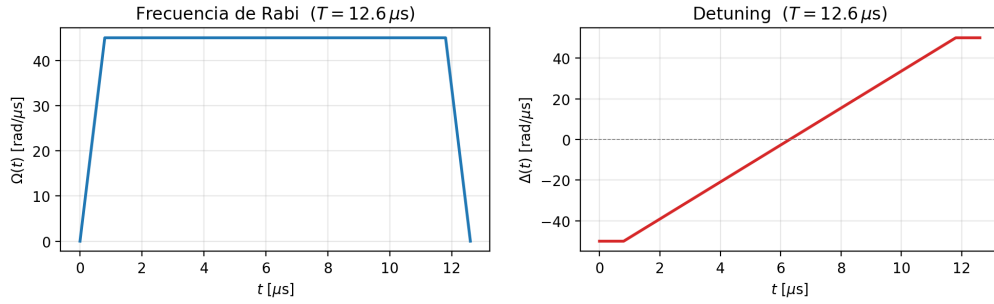


Figura 5: Forma de los pulsos $\Omega(t)$ y $\Delta(t)$ empleados en la evolución QAA para resolver el grafo G_Y .

La frecuencia de Rabi empieza y termina en cero, asegurando que el término transversal no esté presente en el Hamiltoniano final. Las rampas de subida y bajada deben ser suficientemente suaves para evitar transiciones no adiabáticas asociadas a un encendido o apagado abruptos del término transversal. Entre ellas, durante el tramo central de duración T_{barrido} , $\Omega(t)$ se mantiene constante en su valor máximo $\Omega_{\text{máx}} = 0.9 \min_i |\Delta_i|$. El factor 0.9 asegura que $\Omega_{\text{máx}}$ sea suficientemente grande para inducir transiciones eficientes, pero sin dominar sobre la estructura energética del problema.

El perfil temporal del *detuning* se escala átomo a átomo según $\Delta_i(t) = s_i \Delta(t)$, con factores $s_i = -Q_{ii} / \max_j |Q_{jj}|$. La amplitud global se fija a $\Delta(T) = \max_j |Q_{jj}|$ al final del pulso, de modo que $\Delta_i(T) = -Q_{ii}$ reproduce los *detunings* individuales del mapeo. Inicialmente se toma $\Delta(0) < 0$ para penalizar la ocupación de estados $|r\rangle$ y asegurar que el sistema parte del estado $|gg \dots g\rangle$.

6.6. Obtención de resultados

Configurados el registro y el pulso, se ejecuta la simulación. Bloqade integra la ecuación de Schrödinger bajo el Hamiltoniano de Rydberg mediante un *solver* de ODEs. A diferencia del hardware real, donde cada medición requiere una ejecución completa del programa, el emulador obtiene

directamente el vector de estado final $|\psi(T)\rangle$ tras una única integración, el cual ya codifica la probabilidad de medir cada estado.

Para evaluar la calidad del resultado, se define la probabilidad de éxito $P_{\text{éxito}}$ como la suma de las probabilidades de los estados solución. Estos se determinan clásicamente mediante el cómputo del coste $\mathbf{x}^\top Q^{\text{exacta}} \mathbf{x}$ (descartando constantes globales) para cada *bitstring* $\mathbf{x} \in \{0,1\}^N$, con $N = |E|$ el número de aristas del grafo, identificando después las configuraciones de menor energía.

La tabla del panel izquierdo de la Fig. 6 detalla las cinco configuraciones de menor energía para G_Y en función de los parámetros de penalización B y C . La solución MMM es única y corresponde a la activación exclusiva de la arista central e_1 ($\mathbf{x} = 0100$).

Para ilustrar la viabilidad de la metodología, el panel derecho muestra el histograma de conteos tras la evolución QAA empleando unos parámetros de prueba: $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$, con $B/A = 0.7$ y $C/A = 0.35$. En la Sec. 7 se estudiará la elección óptima de estos parámetros. La simulación confirma el funcionamiento del algoritmo. El estado solución del MMM (en rojo) domina la distribución con una probabilidad $P_{\text{éxito}} = 93.4\%$, mientras que el resto de estados quedan relegados a frecuencias residuales.

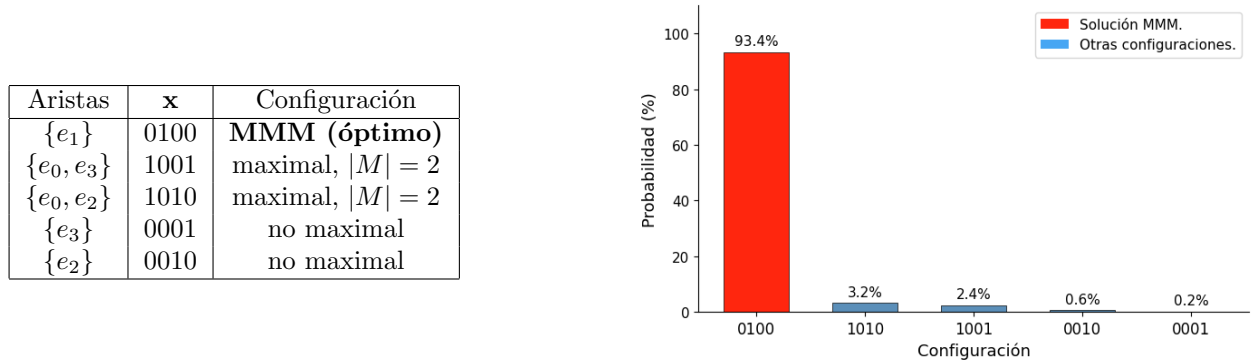


Figura 6: Izquierda: cinco configuraciones de menor energía del espectro QUBO exacto de G_Y . Derecha: histograma de *bitstrings* medidos para G_Y tras la evolución QAA con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$, $B/A = 0.7$, $C/A = 0.35$ y $T_{\text{barrido}} = 11 \mu\text{s}$.

7. Resultados y análisis

En esta sección se aplica la metodología desarrollada para resolver el MMM sobre un catálogo de grafos, con el objetivo de evaluar el rendimiento y los límites del enfoque analógico. Tras presentar el catálogo, se comprueba en primer lugar que las simulaciones operan en régimen adiabático, lo que permite fijar el tiempo de barrido para el resto del estudio. A continuación se analiza cómo afectan a la probabilidad de éxito los parámetros que controlan la jerarquía energética del problema: la escala global A y las constantes de penalización B y C . Finalmente se exponen los límites de escalabilidad encontrados, ligados al truncamiento de la matriz QUBO y al *embedding* 2D del registro.

7.1. Grafos de estudio

El catálogo de grafos sobre los que se aplica la metodología se construye escalando progresivamente la complejidad topológica. Los escenarios más simples corresponden a las familias de cadenas abiertas P_n y ciclos C_n , con $\Gamma_{\text{máx}} = 2$. También se incluyen tres grafos con $\Gamma_{\text{máx}} = 3$: el grafo estrella $K_{1,3}$, el ciclo C_4 modificado mediante el acoplamiento de una arista externa ($C_{4,\text{mod}}$) y el grafo G_Y previamente estudiado en la Sec. 6. Al igual que ocurre en G_Y , en estos grafos el truncamiento

de la matriz QUBO no altera el estado fundamental. De hecho, en $K_{1,3}$ y P_3 todos los pares de aristas son adyacentes y no se trunca ningún término.

La Fig. 7 muestra una selección representativa del catálogo junto a su registro atómico, con dos miembros de la familia P_n (P_3 y P_4), los ciclos C_4 y C_5 , y los grafos $K_{1,3}$ y $C_{4,\text{mod}}$. Por su posterior relevancia en los resultados, cabe destacar que el grafo de aristas de $K_{1,3}$ es isomorfo al de C_3 . Las matrices QUBO correspondientes se recogen en las Ecuaciones (20), (21) y (22).

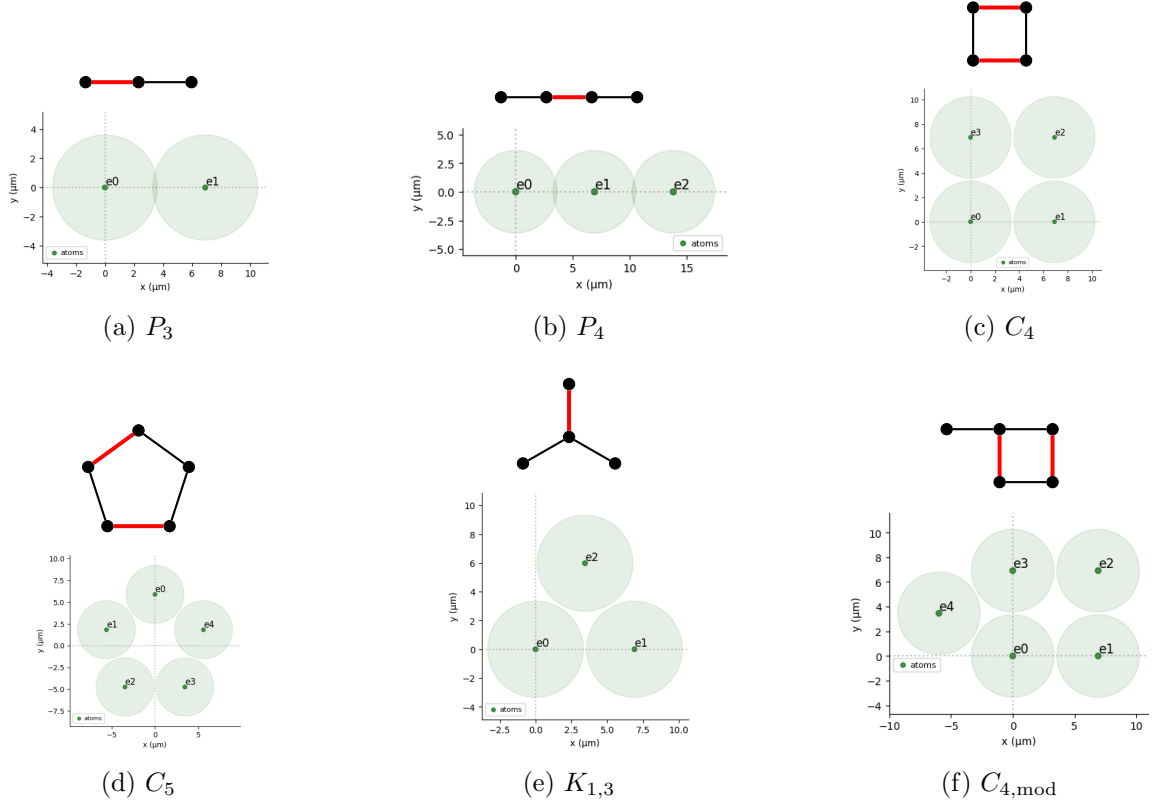


Figura 7: Grafos representativos del catálogo. Para cada caso se muestra el grafo original con una solución MMM resaltada en rojo y el registro atómico correspondiente con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$.

$$Q_{ij, P_n}^{\text{exacta}} = \begin{cases} -2B + C & i = j \in \{0, N-1\} \\ -3B + C & i = j, 0 < i < N-1 \\ A + 2B & |i - j| = 1 \\ B & |i - j| = 2 \\ 0 & \text{resto} \end{cases} \quad Q_{ij, C_n}^{\text{exacta}} = \begin{cases} -3B + C & i = j \\ A + 2B & |i - j| = 1 \\ B & |i - j| = 2 \\ 0 & \text{resto.} \end{cases} \quad (20)$$

Los términos $|i - j| = 2$ se anulan en Q^{efectiva} en ambas familias.¹

En $K_{1,3}$ no hay truncamiento porque todos los pares son adyacentes:

$$Q_{K_{1,3}}^{\text{efectiva}} = \begin{pmatrix} -3B + C & A + 2B & A + 2B \\ 0 & -3B + C & A + 2B \\ 0 & 0 & -3B + C \end{pmatrix} = Q_{K_{1,3}}^{\text{exacta}}. \quad (21)$$

¹En C_n los índices se consideran cíclicos.

El grafo $C_{4,\text{mod}}$, al combinar un ciclo con una arista externa, da lugar a una matriz QUBO con más acoplamientos:

$$Q_{C_{4,\text{mod}}}^{\text{exacta}} = \begin{pmatrix} -4B + C & A + 2B & 2B & A + 2B & A + 2B \\ 0 & -3B + C & A + 2B & 2B & B \\ 0 & 0 & -3B + C & A + 2B & B \\ 0 & 0 & 0 & -4B + C & A + 2B \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3B + C \end{pmatrix}. \quad (22)$$

El truncamiento anula las entradas correspondientes a pares de aristas no adyacentes en $L(G)$, esto es, $Q_{02} = Q_{13} = 2B$ y $Q_{14} = Q_{24} = B$.

7.2. Tiempo de barrido T_{barrido}

El primer aspecto a verificar es que las simulaciones alcanzan el régimen adiabático, lo que además permite fijar un valor de T_{barrido} adecuado para el resto de simulaciones en el trabajo. La interpolación entre H_0 y H_P tiene lugar durante el tramo central del pulso, en el que evoluciona el *detuning* $\Delta(t)$. Su duración, T_{barrido} , es por tanto el parámetro que controla el carácter adiabático de la evolución.

En sistemas de varios qubits, la dependencia de $P_{\text{éxito}}$ con T_{barrido} es más compleja que la predicha por el modelo de dos niveles de la Ec. (11), ya que intervienen también la estructura global del espectro y el instante en que se alcanza el *gap* mínimo [6]. No obstante, dicha ecuación supone un punto de partida para modelar la dependencia de $P_{\text{éxito}}$ con T_{barrido} . Así pues, consideramos la expresión fenomenológica (23):

$$P_{\text{éxito}} = P_{\infty} \left(1 - e^{-\beta T_{\text{barrido}}} \right), \quad (23)$$

donde P_{∞} recoge los factores ajenos a la adiabaticidad que impiden que $P_{\text{éxito}}$ valga 1, y $\beta > 0$ caracteriza la velocidad de convergencia, identificable con $\beta = \alpha \Delta E_{\text{mín}}^2$ en la aproximación de dos niveles. Ambos parámetros se obtienen ajustando la Ec. (23) a los datos de la simulación. El valor de β podría estimarse de forma independiente diagonalizando el Hamiltoniano a lo largo de la evolución para obtener $\Delta E_{\text{mín}}$, pero queda fuera del alcance de este trabajo.

La Fig. 8 recoge los resultados fijando $B/A = 0.7$ y $C/A = 0.35$, valores escogidos por proporcionar probabilidades de éxito elevadas, aislando así el estudio de la adiabaticidad. Los parámetros del ajuste de la Ec. (23) se muestran en la Tabla 1.

Grafo	$A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$				$A = 100 \text{ rad}/\mu\text{s}$			
	P_{∞}	$\beta \text{ } (\mu\text{s}^{-1})$	R^2	σ_{res}	P_{∞}	$\beta \text{ } (\mu\text{s}^{-1})$	R^2	σ_{res}
P_3	0.806 ± 0.021	16.9 ± 1.5	0.89	0.057	0.900 ± 0.011	49.5 ± 3.2	0.94	0.038
P_4	0.9786 ± 0.0071	18.80 ± 0.49	0.99	0.021	1.002 ± 0.010	41.7 ± 2.0	0.97	0.041
P_5	0.8558 ± 0.0097	18.02 ± 0.72	0.97	0.028	0.910 ± 0.016	34.1 ± 1.6	0.97	0.039
P_6	0.971 ± 0.042	15.4 ± 2.1	0.84	0.10	0.989 ± 0.021	34.5 ± 3.1	0.92	0.057
$K_{1,3}$	1.0018 ± 0.0083	46.5 ± 1.8	0.97	0.029	1.0018 ± 0.0076	84.9 ± 3.8	0.96	0.035
C_4	1.000 ± 0.010	34.7 ± 1.4	0.96	0.046	1.011 ± 0.011	71.6 ± 4.0	0.95	0.046
C_5	0.971 ± 0.016	28.7 ± 2.3	0.94	0.055	1.012 ± 0.013	67.6 ± 4.3	0.94	0.053
$C_{4,\text{mod}}$	0.996 ± 0.012	33.0 ± 2.1	0.95	0.054	1.011 ± 0.014	64.5 ± 4.4	0.94	0.057
G_Y	0.995 ± 0.025	12.69 ± 0.87	0.97	0.050	1.030 ± 0.035	30.5 ± 3.1	0.93	0.081

Tabla 1: Parámetros del ajuste de la Ec. (23) para cada grafo del catálogo con $B/A = 0.7$ y $C/A = 0.35$. Se indican el coeficiente R^2 y la desviación estándar residual $\sigma_{\text{res}} = \sqrt{\text{RSS}/\text{dof}}$, con RSS la suma de cuadrados de los residuos y dof los grados de libertad del ajuste.

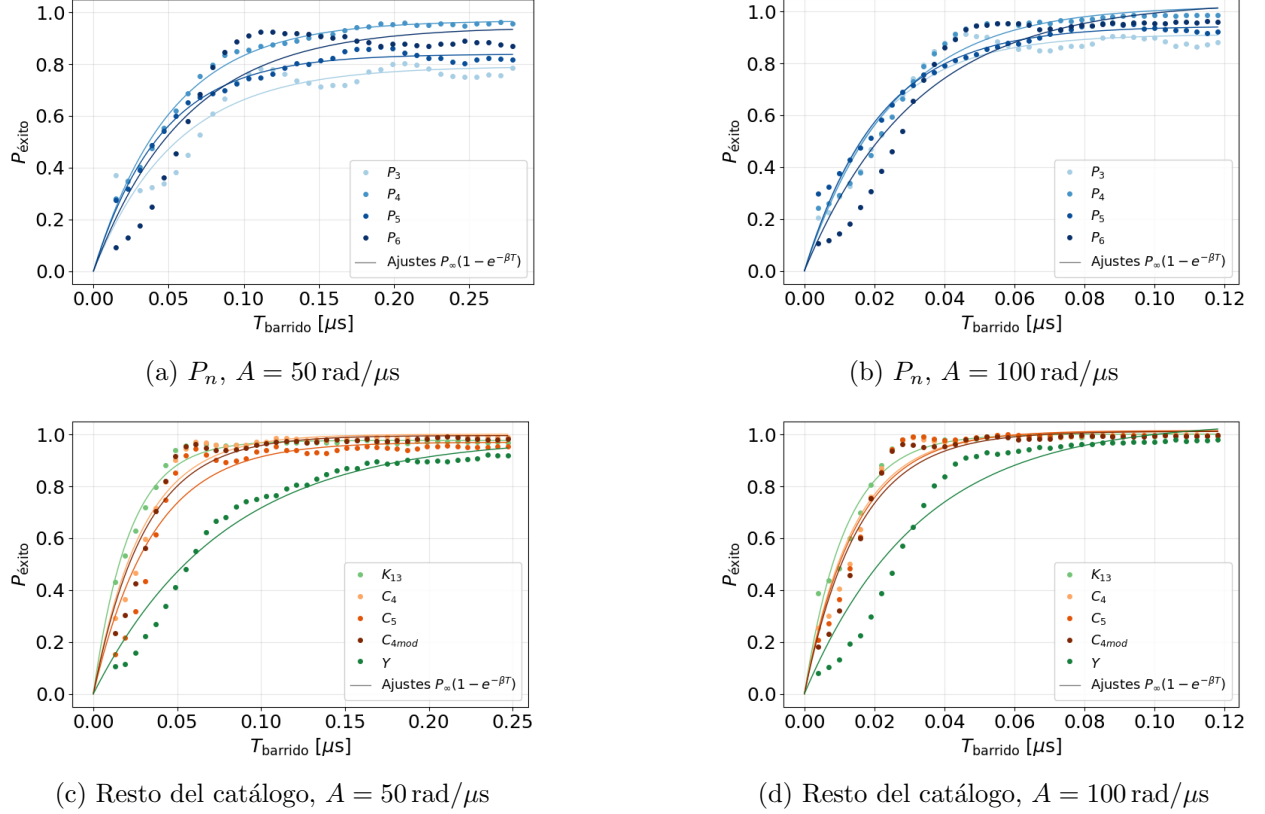


Figura 8: $P_{\text{éxito}}$ en función de T_{barrido} para los grafos del catálogo, con $B/A = 0.7$ y $C/A = 0.35$. Paneles (a) y (c): $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$; paneles (b) y (d): $A = 100 \text{ rad}/\mu\text{s}$. Paneles (a)–(b): caminos P_n ; paneles (c)–(d): resto del catálogo. Las líneas continuas corresponden al ajuste de la Ec. (23).

El ajuste se realiza a partir de $T_{\text{barrido}} = 0.015 \mu\text{s}$. Las rampas de encendido y apagado de $\Omega(t)$ tienen una duración fija que no disminuye con T_{barrido} , de modo que incluso en el límite $T_{\text{barrido}} \rightarrow 0$ inducen una mezcla de estados que ocasionalmente lleva al sistema a un estado solución. Como $P_{\text{éxito}}$ no se anula en ese límite, se descartan los valores más pequeños para no contaminar el ajuste.

Los ajustes presentan valores de R^2 generalmente superiores a 0.9 y desviaciones estándar residuales que no superan 0.10, lo que indica que la Ec. (23) ofrece una descripción aceptable del comportamiento adiabático del sistema frente a T_{barrido} . No obstante, los residuos no son aleatorios, consecuencia de la complejidad no recogida en el modelo de dos niveles de la Ec. (11). Se aprecian oscilaciones en torno al ajuste (claramente visibles para P_3 con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$) y desviaciones sistemáticas en los grafos C_n , cuya probabilidad de éxito alcanza un primer máximo antes de converger ($T_{\text{barrido}} \sim 0.06 \mu\text{s}$ para $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$ y $T_{\text{barrido}} \sim 0.03 \mu\text{s}$ para $A = 100 \text{ rad}/\mu\text{s}$).

Los valores de β muestran un comportamiento colectivo por familias. Las cadenas P_n convergen más lentamente que los ciclos y la estrella $K_{1,3}$. El grafo G_Y presenta la convergencia más lenta del catálogo. No se aprecia, en cambio, una correlación clara de la velocidad de convergencia con el tamaño del grafo.

Por último, el aumento de la escala energética acelera la convergencia de todos los grafos, lo que resulta coherente con la apertura del *gap* mínimo al escalar el Hamiltoniano. Sin embargo, la relación cuantitativa no es universal. Al doblar A , los valores de β crecen entre 1.8 ($K_{1,3}$) y 2.9 veces (P_3) dependiendo del grafo, sin apreciarse tendencias relevantes por familias o tamaño. El aumento de A también eleva los valores de P_{∞} , efecto que se analizará en la Sec. 7.3.

Para el resto del trabajo se adopta $T_{\text{barrido}} = 11 \mu\text{s}$, valor empleado en el tutorial de QuEra [8] que, a la vista de los resultados obtenidos, garantiza con amplio margen el régimen adiabático.

7.3. Escala energética: el parámetro A

El parámetro A fija la escala global del Hamiltoniano (Sec. 4.2). Para evaluar su efecto se realiza un barrido en A con los cocientes B/A y C/A fijos, con el fin de cuantificar cómo influye la escala energética en $P_{\text{éxito}}$ y en el coste computacional de la simulación. La Fig. 9 recoge los resultados.

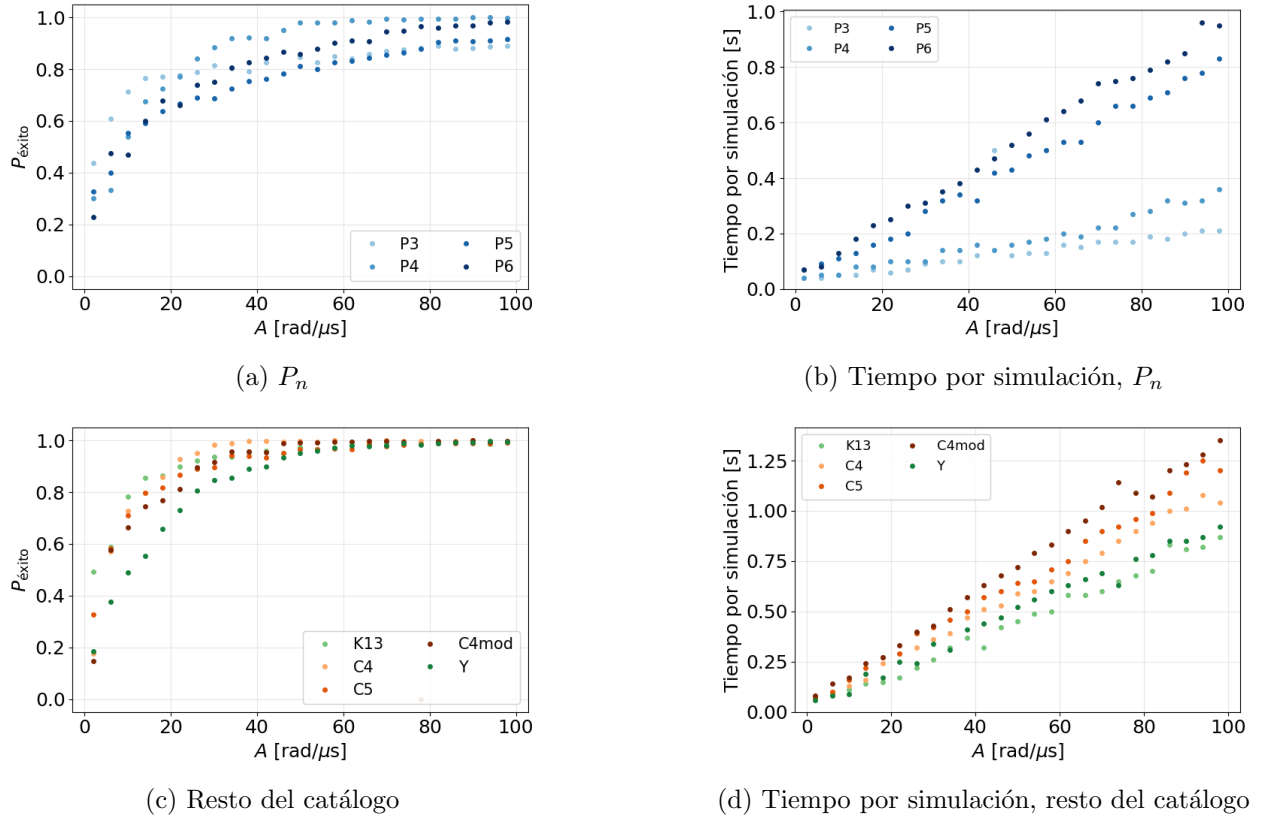


Figura 9: Barrido en A para el catálogo de grafos con $B/A = 0.7$, $C/A = 0.35$ y $T_{\text{barrido}} = 11 \mu\text{s}$. Paneles (a) y (c): probabilidad de éxito $P_{\text{éxito}}$; paneles (b) y (d): tiempo por simulación. Paneles (a)–(b): caminos P_n ; paneles (c)–(d): resto del catálogo.

La probabilidad de éxito experimenta un rápido crecimiento inicial y tiende progresivamente a saturar. Este comportamiento se debe a que al aumentar A crece el coste energético de violar las condiciones de *matching* y maximalidad, lo que separa más la solución óptima del resto de configuraciones y eleva $P_{\text{éxito}}$.

Dentro de esta tendencia, los grafos de la familia P_n muestran una convergencia más lenta que el resto del catálogo. El caso es especialmente acusado para P_3 y P_5 , cuyas probabilidades aún no se han estabilizado en $A = 100 \text{ rad}/\mu\text{s}$ y siguen creciendo. Este comportamiento no refleja una propiedad intrínseca de la familia, sino que responde a los valores concretos de B/A y C/A empleados en el barrido, lo que motiva el estudio de estas constantes en la Sec. 7.4.

Por su parte, el tiempo por simulación crece con A , ya que el aumento de las escalas de energía obliga al integrador a emplear pasos más finos. Para la Sec. 7.4 se usará $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$, valor que garantiza una probabilidad de éxito elevada a un coste computacional manejable.

7.4. Constantes de penalización: B/A y C/A

Las constantes de penalización B/A y C/A fijan la jerarquía relativa entre las restricciones del MMM. Para estudiar cómo influye su elección en $P_{\text{éxito}}$ y cómo cambia con la topología del grafo, se realizan barridos en el plano $(C/A, B/A)$ para los grafos del catálogo, visualizando $P_{\text{éxito}}$ con mapas de calor. Se mantiene $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$; además del coste de simulación manejable, este valor no satura la probabilidad de éxito, lo que permite apreciar mejor la dependencia de B y C .

En la región de la jerarquía teórica de la Ec. (8) ($A > (\Gamma_{\text{máx}} - 2)B$, $B > C > 0$) cabe esperar una $P_{\text{éxito}}$ elevada, pues en ella el estado fundamental de Q^{exacta} codifica la solución del MMM. Sin embargo, en la práctica la simulación no resulta exitosa con la misma probabilidad en todo este rango. La codificación es válida para todo $B > C$ con $A > 0$ si $\Gamma_{\text{máx}} = 2$, y si $\Gamma_{\text{máx}} = 3$ se añade la condición $A > B$ (es decir, $B/A < 1$). Para distinguir mejor las regiones teóricamente válidas, en todos los mapas se traza la línea $B = C$, y en los de $\Gamma_{\text{máx}} = 3$ se añade además la línea $A = B$.

Grafos $\Gamma_{\text{máx}} = 2$. Por su simplicidad, conviene empezar estudiando los grafos con $\Gamma_{\text{máx}} = 2$, que son las familias de grafos P_n y C_n . En la Fig. 10 se muestran los resultados de los casos contenidos en el catálogo.

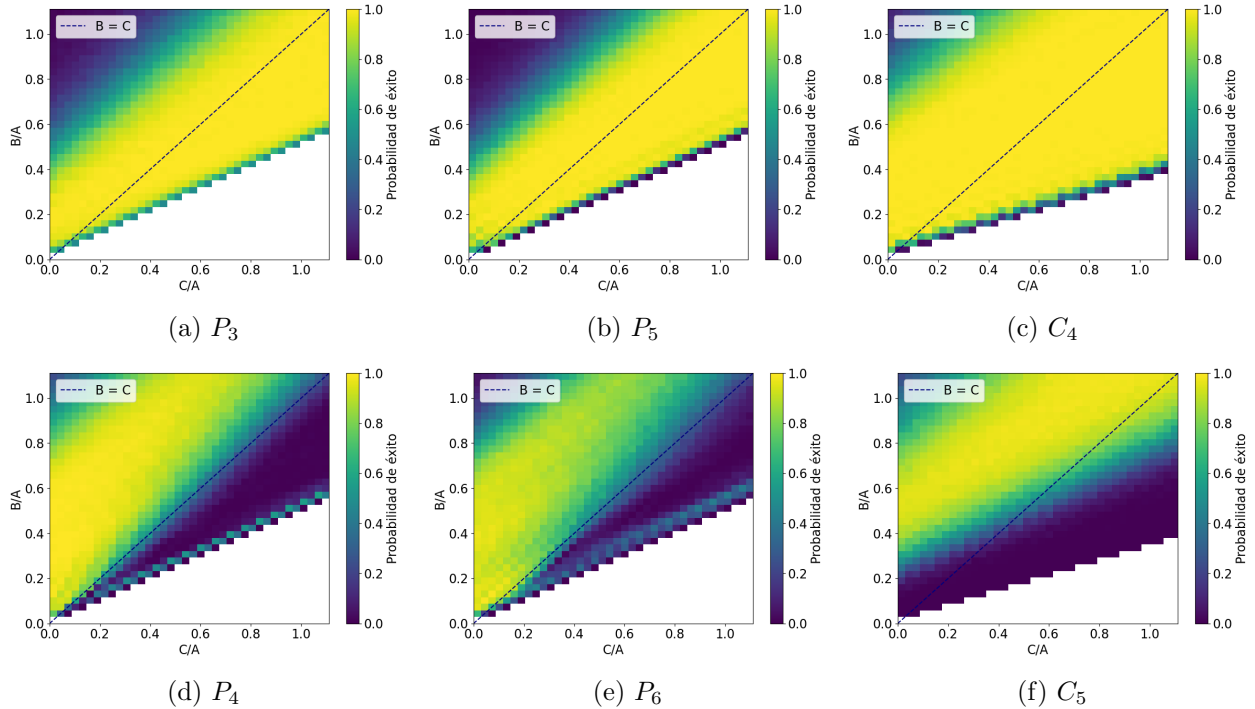


Figura 10: Mapas de calor de la probabilidad de éxito en el plano $(C/A, B/A)$ para las familias P_n y C_n con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$.

Las casillas en blanco corresponden a configuraciones $(C/A, B/A)$ en las que al menos un átomo presenta un *detuning* final no positivo, $\Delta_i = -Q_{ii} \leq 0$. El diseño del pulso (Sec. 6.5) exige que todos los *detunings* finales sean positivos para que la rampa lineal empiece con $\Delta_i(0) < 0$ y se prepare el estado inicial $|gg \dots g\rangle$. Si algún $\Delta_i \leq 0$, la rampa de ese átomo se invierte y el sistema deja de partir de $|gg \dots g\rangle$, por lo que la evolución ya no implementa el QAA previsto. Por esta razón se han excluido las simulaciones de estos puntos.

Los resultados muestran un comportamiento más rico que el sugerido por la Ec. (8). $P_{\text{éxito}}$ no se maximiza en toda la región válida ($B > C$) aunque la codificación sea correcta, especialmente

para B/A elevado y C/A reducido. Este efecto aparece también en grafos sin truncamiento, como P_3 y $K_{1,3}$, lo que descarta que este comportamiento provenga de la codificación.

Se aprecia un comportamiento análogo en ambas familias, que depende de la paridad del número de aristas N . Para N par (P_3, P_5, C_4) la región de alta probabilidad se encuentra más concentrada en torno a $B \simeq C$, mientras que para N impar (P_4, P_6, C_5) la banda está desplazada hacia valores con $B > C$.

Las franjas de éxito de C_n son algo más amplias que para los P_n con el mismo número de aristas. Esto es entendible si se considera que la ciclicidad reduce el número de niveles energéticos que compiten con la solución óptima. Por ejemplo, activar una sola arista da lugar a un único nivel de energía en C_4 , pero a dos en P_5 (según se active una arista central o de un extremo).

Se observa también una tendencia aproximadamente lineal de las franjas, que se justifica por el papel opuesto de ambos parámetros en el Hamiltoniano: B favorece la ocupación de $|r\rangle$ (penaliza configuraciones no maximales) mientras que C la suprime (H_C aumenta con el número de aristas activas).

Grafos $\Gamma_{\text{máx}} = 3$. Los tres grafos con $\Gamma_{\text{máx}} = 3$ del catálogo ($K_{1,3}$, G_Y y $C_{4,\text{mod}}$, Fig. 7) permiten estudiar el efecto de las bifurcaciones sobre los mapas de $P_{\text{éxito}}$. La Fig. 11 recoge los resultados.

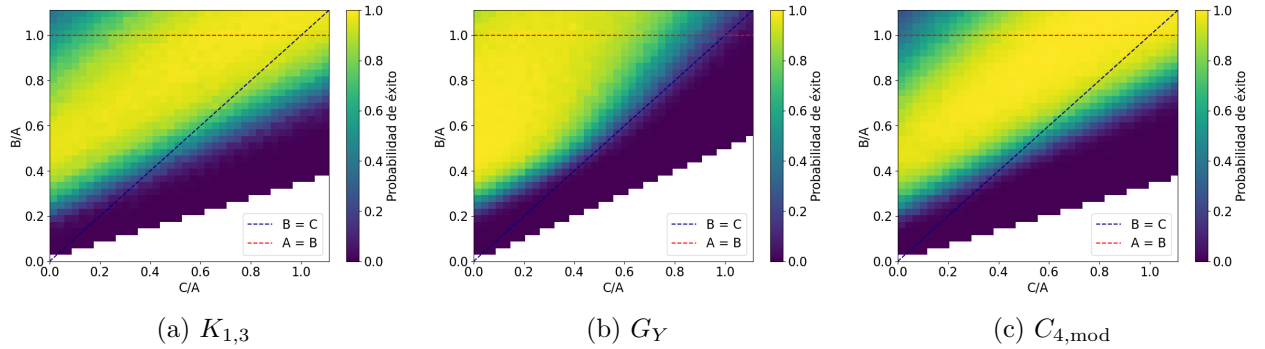


Figura 11: Mapas de calor de la probabilidad de éxito en el plano $(C/A, B/A)$ para $K_{1,3}$, G_Y y $C_{4,\text{mod}}$ con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$.

En los tres grafos, la región con mayor $P_{\text{éxito}}$ queda bien aproximada por la condición $B > C$, recogida en la línea $B = C$. La segunda condición que impone la jerarquía teórica para $\Gamma_{\text{máx}} = 3$ ($A > B$) no se manifiesta en los mapas. La línea $A = B$ no marca ninguna frontera apreciable y las simulaciones exitosas se extienden incluso para $B/A > 1$.

Los grafos $K_{1,3}$ y $C_{4,\text{mod}}$ muestran resultados muy similares entre sí, y parecidos además a los obtenidos para C_5 . En el caso de $K_{1,3}$, esta relación se entiende por la equivalencia entre los grafos de aristas de $K_{1,3}$ y C_3 , que reproduce el comportamiento de los grafos con un número impar de aristas. Por su parte, $C_{4,\text{mod}}$ resulta llamativo, ya que la adición de una arista externa al ciclo C_4 desplaza su comportamiento al de la paridad opuesta, asemejándose ahora a C_5 en lugar de a C_4 . El grafo G_Y , aunque también muestra resultados exitosos en una amplia región dentro de la jerarquía teórica, no se ajusta a ninguno de estos patrones, lo que refleja la complejidad subyacente en la elección óptima de los parámetros.

7.5. Limitaciones de la metodología

A pesar de las simulaciones exitosas para los casos simples estudiados, se han encontrado dos principales limitaciones para la escalabilidad de la metodología: el truncamiento de la matriz QUBO

modifica la configuración de mínima energía, y no es posible codificar grafos con $\Gamma_{\text{máx}} \geq 4$ sin añadir nodos auxiliares.

7.5.1. Truncamiento del QUBO

Como se anticipó en la Sec. 6.4, el truncamiento sustituye Q^{exacta} por una matriz efectiva Q^{efectiva} , y la metodología solo resuelve el MMM si ambas comparten estado fundamental. La diferencia entre sus espectros crece con el tamaño del grafo, pero no afecta al resultado mientras el fundamental se conserve. Esto deja de cumplirse en P_7 y C_6 , donde el fundamental de Q^{efectiva} ya no coincide con la solución del MMM. En estos casos el QAA puede estar resolviendo correctamente el Hamiltoniano truncado sin recuperar el problema exacto, por lo que el fallo no procede del algoritmo sino del truncamiento. La Fig. 12 compara, para ambos grafos, la probabilidad de medir la solución exacta del MMM frente a la del fundamental de Q^{efectiva} .

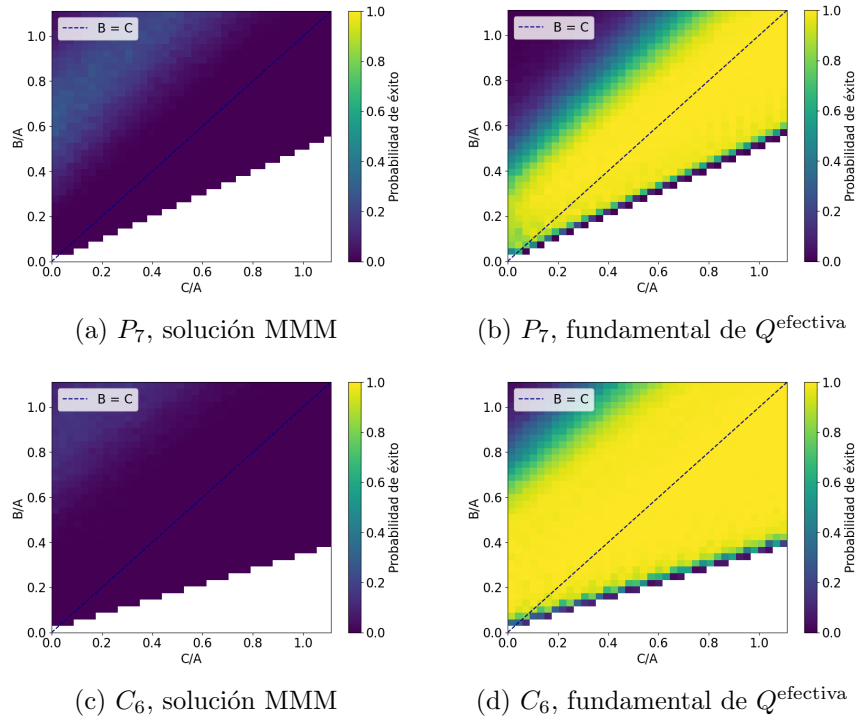


Figura 12: Mapas de calor en $(C/A, B/A)$ para P_7 (arriba) y C_6 (abajo) con $A = 50 \text{ rad}/\mu\text{s}$. Izquierda: probabilidad de medir la solución exacta del MMM. Derecha: probabilidad de medir el fundamental de Q^{efectiva} .

El origen de esta discrepancia está en descartar los acoplamientos entre aristas no adyacentes en $L(G)$, cada vez más numerosos al aumentar el tamaño del grafo. El truncamiento nos ha permitido estudiar con éxito los casos simples del catálogo, pero esta aproximación no resulta escalable.

7.5.2. Limitación geométrica del *embedding*

La metodología de mapeo presentada se restringe a grafos con $\Gamma_{\text{máx}} \leq 3$. En el plano solo pueden colocarse tres puntos mutuamente equidistantes (formando un triángulo equilátero), de modo que un vértice de grado $\Gamma \geq 4$ no admite *embedding* directo en 2D. La Fig. 13 ilustra el caso más simple en el que se manifiesta esta limitación, $K_{1,4}$, donde el cuarto átomo no puede situarse a la distancia requerida de los otros tres.

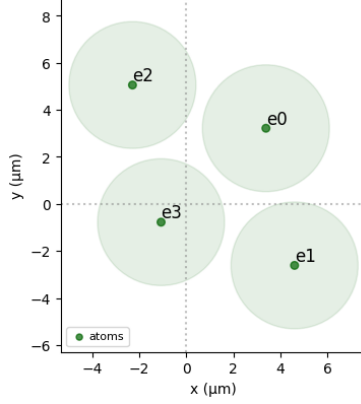


Figura 13: Intento de *embedding* 2D para el grafo $K_{1,4}$.

Esta restricción sí que resulta propia de la plataforma, y afecta también a otros problemas NP cuya codificación requiera vértices de alta conectividad. Existen varias propuestas en la literatura para implementar problemas QUBO de conectividad arbitraria mediante la introducción de átomos auxiliares (*ancillas*). Una de ellas es la de Nguyen et al. [9], que representa cada variable del QUBO como una cadena de átomos auxiliares (*ancillas*) y, en los puntos donde dos cadenas se cruzan, introduce los acoplamientos Q_{ij} entre ellas. Así se consigue codificar grafos de conectividad arbitraria a cambio de un sobrecoste $\mathcal{O}(N^2)$ en el número de átomos. Su implementación queda fuera del alcance de este trabajo.

8. Conclusión

A lo largo de este trabajo se han presentado los fundamentos de la computación cuántica analógica con átomos neutros y se ha mostrado cómo el Hamiltoniano de Rydberg permite codificar de forma nativa problemas de optimización combinatoria formulados como QUBO. Como caso de estudio se ha resuelto el problema Minimal Maximal Matching mediante el algoritmo QAA, emulando el procesador Aquila de QuEra con Bloqade sobre un catálogo de grafos.

El estudio de los diferentes parámetros ajustables ha permitido caracterizar el comportamiento de la metodología. La velocidad con la que las simulaciones alcanzan el régimen adiabático al aumentar T_{barrido} depende principalmente de la topología del grafo, sin una correlación clara con su tamaño. La constante A actúa como escala global del Hamiltoniano, de modo que aumentarla mejora la probabilidad de éxito a costa de un mayor tiempo de simulación. Por su parte, el barrido en $(B/A, C/A)$ revela bandas de éxito con una marcada dependencia de la paridad del número de aristas y de la familia del grafo, más determinante que el grado máximo.

La metodología resuelve con éxito los grafos pequeños del catálogo, incluidos varios con $\Gamma_{\text{máx}} = 3$ ($K_{1,3}$, G_Y y $C_{4,\text{mod}}$). Sin embargo, deja de ser fiable al aumentar la complejidad de los grafos, debido a dos limitaciones principales. La primera es el truncamiento de la matriz QUBO, que deja de ser válido cuando Q^{efectiva} ya no conserva el estado fundamental de Q^{exacta} y, por tanto, no codifica el MMM. Tal y como se ha comprobado, este es el caso para P_7 y C_6 . La segunda es la restricción geométrica del *embedding* 2D, que impide codificar de forma directa grafos con $\Gamma_{\text{máx}} \geq 4$. Ambas reflejan la rigidez del Hamiltoniano implementable y pueden mitigarse introduciendo átomos auxiliares [9], lo que constituye la línea natural de continuación.

Otras vías de trabajo futuro son el diseño de pulsos más sofisticados que reduzcan T_{barrido} , la evaluación de algoritmos con mejor escalado para calcular el registro óptimo, la extensión a otros problemas NP-duros y la ejecución en hardware real para validar los resultados.

Referencias

- [1] M. Grotti, S. Marzella, G. Bettonte, D. Ottaviani, E. Ercolessi, “Practical Use Cases of Neutral Atoms Quantum Computers”, arXiv:2510.18732v2, 2026.
- [2] H. Bernien *et al.*, “Probing many-body dynamics on a 51-atom quantum simulator”, *Nature*, vol. 551, pp. 579–584, doi: 10.1038/nature24622, 2017.
- [3] A. Lucas, “Ising formulations of many NP problems”, *Frontiers in Physics*, vol. 2, p. 5, doi: 10.3389/fphy.2014.00005, 2014.
- [4] J. M. M. van Rooij, H. L. Bodlaender, “Exact algorithms for edge domination”, *Theoretical Computer Science*, vol. 422, pp. 34–49, doi: 10.1016/j.tcs.2011.12.043, 2012.
- [5] M. O. Katanaev, “Adiabatic theorem for finite dimensional quantum mechanical systems”, *Russian Physics Journal*, vol. 54, pp. 342–353, doi: 10.1007/s11182-011-9620-5, 2011.
- [6] M. Cullimore, M. J. Everitt, M. A. Ormerod, J. H. Samson, R. D. Wilson, A. M. Zagorskin, “Relationship between minimum gap and success probability in adiabatic quantum computing”, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 45, p. 505305, doi: 10.1088/1751-8113/45/50/505305, 2012.
- [7] Pasqal, “QAA to solve a QUBO problem”, *Pulser Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.pasqal.com/pulser/tutorials/qubo/> (consultado: junio de 2026).
- [8] QuEra, “Bloqade Python Tutorial”, *GitHub repository*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://github.com/QuEraComputing/quera-education/tree/main/Bloqade_Python_Tutorial (consultado: junio de 2026).
- [9] M.-T. Nguyen, J.-G. Liu, J. Wurtz, M. D. Lukin, S.-T. Wang, H. Pichler, “Quantum optimization with arbitrary connectivity using Rydberg atom arrays”, *PRX Quantum*, vol. 4, no. 1, p. 010316, doi: 10.1103/PRXQuantum.4.010316, 2023.

Disponibilidad de código:

Los *scripts* desarrollados y utilizados para las simulaciones de este Trabajo de Fin de Grado se encuentran disponibles en el siguiente repositorio: https://github.com/javipena2003/Codigo_tfg.